

תכנית לימודים במדעים ובילוגיה שש שנתית

| השכבה | תוכן                  | מיומנות מקצועית                                                                                                                  | מיומנות על מקצועית                     | זמן הערכה | דרכי הערכה                  | תפוקות         |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| ז     | תכונות חומרים         | מעבדה                                                                                                                            | עבודת צוות                             | שבוע      | דוח ניסוי                   | ספטמבר         |
|       | מודל החלקיקי של החומר | תיאור והסבר תופעות                                                                                                               | קריאת גרף                              | שבועיים   | בניית מודל                  | אוקטובר        |
|       | תא                    | מעבדה (מיקרוסקופ) למידה עצמאית                                                                                                   | כתיבת דוח תיאור תצפיות                 | שבועיים   | פרזנטציה בניית מצגת         | ינואר          |
|       | מערכת הובלה           | הסקה והקשה מעניין לעניין                                                                                                         | ראיה מערכתית                           | מבחן      | מבחן                        | פברואר מרץ     |
|       | אנרגיה                | איתור ניתוח והערכה של מידע                                                                                                       | קריאת גרף עוגה                         | מבחן      | מבחן                        | מאי יוני       |
|       | כימיה                 | איתור מידע והסקת מסקנות                                                                                                          | חקר                                    | מבחן      | מבחן                        | ספטמבר-נובמבר  |
| ח     | אקולוגיה              | איתור מידע מטקסט                                                                                                                 | פרזנטציה                               | שבועיים   | דיבייט                      | נובמבר         |
|       | חשמל                  | מעבדה חשמל                                                                                                                       | התנסות טכנולוגית                       | שבוע      | כתיבת דוח                   | ינואר          |
|       | פיזיקה                | שאלת שאלות                                                                                                                       | חשיבה מסדר גבוה עבודה בקבוצות          | שבועיים   | בניית טיל                   | פברואר מרץ     |
|       | רביה                  | איתור מידע                                                                                                                       | שימוש טכנולוגי ניהול דיון              | שבועיים   | קפה דילמה בעיות אתיות ברביה | מאי            |
|       | כימיה                 | א. תיאור גרף וניתוח מגמות, נתונים חריגים וקשר בין משתנים ב.ניסוח מסקנה כטיעון מנומק, דיון במשמעות המסקנה ביחס להשערה ולרקע המדעי | בניית טבלה לאיסוף נתוני חקר (3 משתנים) | שבוע      | מבחן                        | ספטמבר-אוקטובר |

|  |            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                  |        |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------|
|  | התא ותורשה | זיהוי רכיבי חקר והקשר ביניהם בתוך טקסט מחקרי: שאלה, השערה, מאפייני ניסוי, מסקנה                                     | זיהוי רכיבי חקר והקשר ביניהם בתוך טקסט מחקרי: שאלה, השערה, מאפייני ניסוי, מסקנה                                                                                                                                        | חודש | פרזנצטיה<br>תוצר PBL<br><br>מבחן | דצמבר  |
|  | התא ותזונה | א. ניסוח שאלת חקר (עם 3 משתנים) ב. בחינת שאלת החקר בעזרת מאפיינים - בחינת השערת החקר (עם 2-3 משתנים) בעזרת מאפיינים | זיהוי רכיבי חקר והקשר ביניהם בטקסט מחקרי: שאלת חקר, השערה ומסקנה<br><br>- זיהוי רכיבי חקר והקשר ביניהם בטקסט מחקרי: שאלת חקר, השערה ומסקנה* 1. בניית טבלה לאיסוף נתוני חקר (3 משתנים)<br>(<br>ניסוח מסקנה כטיעון מנומק | שבוע | בניית תפריט מגוון                | פברואר |
|  | אנרגיה     | 1. בניית טבלה לאיסוף נתוני                                                                                          | א. ניסוח מסקנה כטיעון מנומק ודיון במשמעות המסקנה ביחד                                                                                                                                                                  | שבוע | מבחן                             | אפריל  |

|  |              |                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                            |                                                                                                     |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |                                      | להשערה ולרקע המדעי ב. ייצוג נתונים בטבלאות מורכבות תוך כדי שימוש במיומנויות מתמטיות: סכום, הפרש, אחוזים, מיון, זיהוי טווח | חקר (3 משתנים) *<br>2. עיבוד נתונים: חישוב הפרש<br>3. ניסוח מסקנה כטיעון מנומק ודיון במשמעות המסקנה ביחד להשערה ולרקע המדעי |                            |                                                                                                     |
|  | מאי          | פרזנצטציה                            | שבועיים                                                                                                                   | ניסוח מסקנה כטיעון מנומק ודיון במשמעות המסקנה ביחד להשערה ולרקע המדעי                                                       | מערכות טכנולוגיות          | ייצוג נתונים בטבלאות מורכבות תוך כדי שימוש במיומנויות מתמטיות: סכום, הפרש, אחוזים, מיון, זיהוי טווח |
|  | שנת הלימודים | מבחן פרזנצטציה דוח מעבדה תיאור תצפית | שנת לימוד                                                                                                                 | ניתוח מידע הערכתו ויישומו                                                                                                   | מערכות בגוף האדם           | איתור מידע יישום המידע בבעיות                                                                       |
|  | שנת לימודים  | מבחן פרזנצטציה קפה דילמה             | שנת לימוד                                                                                                                 | קריאת גרפים טבלאות איתור ידע הערכתו כתיבת עבודה מחקרית                                                                      | התא ואקולוגיה כתיבת ביוחקר | חקר                                                                                                 |
|  | שנת לימודים  | מבחן כתיבת דוחות ניסוי               | שנת לימוד                                                                                                                 | חקר                                                                                                                         | מיקרואורניזמים מעבדה       | שימוש בכלי מעבדה                                                                                    |

